

Pulso - Predice, nutre, entrena y protege tu corazón

Plataforma PWA con IA para la Prevención Cardiovascular Global:

Predicción de Riesgo, Alimentación, Ejercicio y Seguimiento

Personalizado

Natalia Moncaleano Montero

Agustín Peralta Guarín

Diego Fernando Fandiño Olarte

Universidad de San Buenaventura

Facultad de Ingeniería (Bogotá)

Ingeniería de Sistemas

Bogotá D.C., Colombia

2026

DEDICATORIA

Dedicamos este trabajo a nuestras familias, por su amor incondicional, comprensión y apoyo constante durante todo el proceso de formación profesional. A nuestros padres, quienes con su esfuerzo, valores y ejemplo nos impulsaron a superar cada reto y alcanzar nuestras metas.

También dedicamos este logro a nuestros docentes, por compartir su conocimiento y guiarnos con paciencia y compromiso, y a todas las personas que creyeron en nosotros y nos motivaron a culminar con éxito este proyecto. Este trabajo es reflejo del esfuerzo conjunto, la perseverancia y la pasión que compartimos como grupo.

ÍNDICE

Dedicatoria	1
Resumen	3
Abstract	4
1. Introducción	5
2. Planteamiento del Problema	6
3. Justificación	8
3.1. Relevancia Social	8
3.2. Relevancia Teórica	8
3.3. Relevancia Práctica	8
4. Alcance y Limitaciones	10
4.1. Alcance	10
4.2. Limitaciones	11
4.3. Resultados Preliminares del Estimador	12
5. Objetivos	14
5.1. Objetivo General	14
5.2. Objetivos Específicos	14
6. Conclusiones	15
Referencias	16

RESUMEN

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) constituyen la principal causa de muerte en el mundo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2026a), cada año fallecen cerca de 20,5 millones de personas por esta causa, lo que equivale a una de cada tres muertes registradas globalmente. La carga es desigual: los países de ingresos medios y bajos concentran la mayor mortalidad evitable, en buena parte porque sus poblaciones no acceden a herramientas de tamizaje y orientación preventiva.

En ese contexto, este proyecto desarrolla **Pulso**, una Aplicación Web Progresiva (PWA) basada en inteligencia artificial que articula cinco funciones complementarias: estimación individual del riesgo cardiovascular a partir de indicadores de estilo de vida; recomendaciones alimenticias personalizadas con ingredientes, cantidades y preparaciones; planes de vida saludable que integran manejo del estrés, calidad del sueño e hidratación; rutinas de ejercicio progresivas según nivel de riesgo y condición física; y un sistema de seguimiento con dashboard y reportes periódicos.

La arquitectura PWA permite que Pulso sea instalable en cualquier dispositivo, funcione offline mediante Service Workers y envíe notificaciones push para alertas preventivas. La estimación de riesgo se sustenta en un modelo supervisado entrenado sobre la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición de los Estados Unidos, ciclo agosto 2021 a agosto 2023 (Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 2024), con una muestra analítica de 5.043 adultos y una prevalencia de eventos cardiovasculares del 11,8 %. El modelo alcanza un área bajo la curva ROC de 0,812 al incorporar edad y sexo, frente a 0,605 utilizando únicamente los indicadores de estilo de vida que la aplicación captura hoy (frecuencia cardíaca en reposo, peso, horas de sueño y nivel de estrés). Los conjuntos UCI Heart Disease (Janosi et al., 1988), Framingham Heart Study (Dawber et al., 1951) y el Global Health Observatory de la OMS (2026b) operan como fundamento bibliográfico y epidemiológico, según se precisa en el apartado de limitaciones. La interpretación del resultado en lenguaje natural se delega a un modelo de lenguaje.

Palabras clave: enfermedades cardiovasculares, inteligencia artificial, PWA, estimación de riesgo, salud digital, recomendaciones alimenticias, vida saludable, sistemas de apoyo a la decisión.

ABSTRACT

Cardiovascular diseases (CVDs) are the leading cause of death worldwide. According to the World Health Organization (2026a), approximately 20.5 million people die from CVDs every year, accounting for nearly one in every three recorded deaths. The burden is unequally distributed: low- and middle-income countries concentrate most of the preventable mortality, largely because their populations lack access to digital screening tools and preventive guidance.

This work presents **Pulso**, an AI-driven Progressive Web Application (PWA) that combines five complementary functions: individual cardiovascular risk estimation from lifestyle indicators; personalized dietary recommendations including ingredients, quantities and cooking methods; comprehensive healthy-lifestyle plans covering stress management, sleep quality and hydration; exercise routines that adapt progressively to risk level and fitness; and a continuous tracking layer with dashboard and configurable periodic reports.

The PWA architecture allows Pulso to be installable on any device, to work offline through Service Workers and to deliver push notifications for preventive alerts. Risk estimation is grounded in a supervised model trained on the United States National Health and Nutrition Examination Survey, August 2021 to August 2023 cycle (Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 2024), with an analytic sample of 5,043 adults and an 11.8% prevalence of cardiovascular events. The model reaches an area under the ROC curve of 0.812 when age and sex are included, compared to 0.605 using only the lifestyle indicators the application currently captures (resting heart rate, weight, sleep hours and stress level). The UCI Heart Disease (Janosi et al., 1988), Framingham Heart Study (Dawber et al., 1951) and WHO Global Health Observatory (2026b) datasets serve as bibliographic and epidemiological grounding, as detailed in the limitations section. Natural-language interpretation of the resulting score is delegated to a language model.

Keywords: cardiovascular diseases, artificial intelligence, PWA, risk estimation, digital health, dietary recommendations, healthy lifestyle, decision support systems.

1. INTRODUCCIÓN

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son hoy uno de los problemas de salud pública más serios a nivel global. La Organización Mundial de la Salud (2026a) estima en 20,5 millones las muertes anuales por esta causa, cifra que equivale al 33 % de toda la mortalidad mundial y que viene en aumento sostenido año tras año. En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social (2022) reporta que las enfermedades del sistema circulatorio son la primera causa de mortalidad general, con una tasa ajustada superior a 130 muertes por cada 100.000 habitantes.

El panorama se complica por hábitos cada vez más extendidos: sedentarismo, alimentación con exceso de sodio y grasas saturadas, tabaquismo, obesidad y altos niveles de estrés. Estos factores no son exclusivos de países desarrollados ni de economías emergentes: aparecen, con matices, en ambas. A esto se suma que muchas personas ignoran su nivel de riesgo cardiovascular hasta que ocurre un evento agudo, típicamente un infarto o un accidente cerebrovascular, lo que reduce drásticamente las posibilidades de intervención preventiva.

Desde la ingeniería de sistemas existe una oportunidad concreta. Es posible diseñar aplicaciones web progresivas (PWA) inteligentes que recojan datos de estilo de vida del usuario, estimen su riesgo cardiovascular y devuelvan recomendaciones accionables en tiempo real. La arquitectura PWA fue elegida precisamente porque ofrece la experiencia de una app nativa en cualquier navegador, sin pasar por tiendas de aplicaciones, con soporte offline y notificaciones push para alertas de salud.

La literatura científica ha venido respaldando este enfoque. Weng et al. (2017) demostraron que los modelos de aprendizaje automático pueden superar a los algoritmos clásicos en la predicción de eventos cardiovasculares; Krittanawong et al. (2020), en su meta-análisis sobre aprendizaje automático en medicina cardiovascular, concluyen que las redes neuronales profundas y los algoritmos de ensemble learning alcanzan exactitudes superiores al 85 % en la predicción de eventos cardíacos a partir de datos clínicos estructurados. Es importante señalar que esos desempeños se obtienen sobre variables clínicas de laboratorio, condición que delimita el alcance del presente prototipo y que se cuantifica en la Sección 4.3. Pulso integra esa evidencia en una PWA que no solo estima riesgo: también recomienda alimentación con ingredientes específicos, planes de vida saludable y rutinas de ejercicio, apoyándose en datos epidemiológicos mundiales.

El presente trabajo revisa las limitaciones de las soluciones actuales y propone un enfoque viable para construir una PWA inteligente de alcance global, con recomendaciones contextualizadas por región, cultura alimentaria y disponibilidad local de ingredientes.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las enfermedades cardiovasculares son hoy el principal desafío de salud pública tanto a escala global como en Colombia. Según la OMS (2026a), causan cerca de 20,5 millones de muertes al año; las manifestaciones más frecuentes son hipertensión arterial, cardiopatía isquémica y accidente cerebrovascular, todas con tendencia ascendente en la última década.

Los factores de riesgo más prevalentes, sedentarismo, dietas con alto sodio y grasas saturadas, tabaquismo, obesidad y estrés crónico, atraviesan economías de todo nivel de ingreso. El problema operativo es que una gran parte de la población no conoce su riesgo cardiovascular hasta que aparece un evento clínico, porque no existen herramientas digitales gratuitas, accesibles y de alcance masivo que permitan una evaluación preventiva personalizada (Weng et al., 2017).

Desde la ingeniería de sistemas se identifica una brecha tecnológica clara: las plataformas existentes suelen estar diseñadas para entornos hospitalarios, no funcionan offline, no se instalan como aplicación nativa y no ofrecen funcionalidades complementarias como recomendaciones alimenticias con ingredientes y cantidades, planes integrales de vida saludable, rutinas de ejercicio adaptadas al riesgo, o reportes periódicos accesibles desde cualquier dispositivo y sin conexión.

Pregunta de Investigación

A partir de lo anterior, la pregunta que orienta este trabajo es:

¿De qué manera una Aplicación Web Progresiva impulsada por inteligencia artificial puede contribuir a la predicción, prevención y reducción del riesgo cardiovascular a nivel mundial mediante recomendaciones personalizadas de alimentación, ejercicio y vida saludable?

Antecedentes

La aplicación de inteligencia artificial al área cardiovascular cuenta con evidencia sólida. Weng et al. (2017) desarrollaron modelos de machine learning que predicen eventos cardiovasculares con mayor precisión que SCORE o el Framingham Risk Score. Krittanawong et al. (2020) confirman que las redes neuronales profundas y los métodos de ensemble superan el 85 % de exactitud sobre datos clínicos estructurados.

En prescripción de ejercicio, Liao et al. (2020) reportan que los sistemas de recomendación basados en aprendizaje automático mejoran significativamente la adherencia del paciente frente a planes genéricos. En nutrición computacional, Zeevi et al. (2015) demostraron que

modelos de IA pueden estimar respuestas metabólicas individuales y proponer dietas ajustadas con resultados clínicamente significativos.

En cuanto a la arquitectura, Biduski et al. (2020) muestran que las PWA presentan ventajas medibles sobre las apps nativas en contextos de salud pública: mejor accesibilidad sin pasar por una store, funcionamiento offline para zonas con conectividad intermitente, actualizaciones transparentes y un consumo de almacenamiento marcadamente menor.

En el caso colombiano, Pinzón et al. (2020) y los informes del Observatorio Nacional de Salud (2021) han documentado barreras estructurales como la falta de tamizaje digital para población general, desigualdades regionales y baja adopción tecnológica en atención primaria. El conjunto de estos antecedentes refuerza la pertinencia de combinar IA con interfaces web progresivas en prevención cardiovascular.

3. JUSTIFICACIÓN

3.1 Relevancia Social

Las enfermedades cardiovasculares son también, y sobre todo, un indicador de desigualdad. Millones de personas en todo el mundo no cuentan con servicios de salud preventivos, y eso eleva la mortalidad por eventos que podrían haberse evitado. Pulso, como PWA gratuita y de alcance global, ayuda a reducir esa brecha: pone al alcance de cualquiera, con o sin conexión estable, una estimación orientativa de su riesgo y una guía nutricional con ingredientes adaptados a su contexto.

La elección de la arquitectura PWA es estratégica para países de ingresos medios y bajos, donde la conectividad es intermitente: los usuarios pueden consultar recomendaciones, rutinas y niveles de riesgo aun en zonas rurales o con señal limitada, gracias al funcionamiento offline.

3.2 Relevancia Teórica

El proyecto se apoya en una literatura ya establecida sobre IA aplicada a estratificación del riesgo y personalización de intervenciones preventivas (Weng et al., 2017; Krittanawong et al., 2020). Desde la ingeniería de sistemas, este trabajo aporta a la base teórica del uso de PWA inteligentes integradas con sistemas de información en salud, contribuyendo a campos como la salud digital, la nutrición computacional y la medicina preventiva de precisión.

Adicionalmente, el trabajo documenta una discusión metodológica poco frecuente en la literatura de prototipos de salud digital: cuánta capacidad predictiva puede alcanzarse con las variables que un usuario no clínico aporta sin supervisión médica. La cuantificación presentada en la Sección 4.3 muestra que los indicadores de estilo de vida por sí solos discriminan de forma limitada, y que la ganancia decisiva proviene de dos variables demográficas de bajo costo de recolección. Ese resultado es transferible a cualquier herramienta preventiva de acceso abierto y constituye un aporte metodológico del proyecto.

3.3 Relevancia Práctica

Pulso permitirá a usuarios de cualquier país ingresar sus indicadores de estilo de vida para obtener:

- Estimación orientativa de su nivel de riesgo cardiovascular, con umbrales sustentados en literatura clínica y datos epidemiológicos mundiales.

- Recomendaciones alimenticias detalladas con ingredientes, cantidades, métodos de preparación y alternativas regionales según cultura alimentaria.
- Planes de vida saludable que integran manejo del estrés, calidad del sueño, hidratación y hábitos cotidianos.
- Rutinas de ejercicio adaptadas a su condición física, nivel de riesgo y objetivos personales.
- Alertas preventivas automáticas mediante notificaciones push.
- Reportes periódicos configurables (mensuales o quincenales), accesibles incluso sin conexión, que muestren la evolución de sus indicadores.

4. ALCANCE Y LIMITACIONES

4.1 Alcance

El proyecto contempla el desarrollo de Pulso como una PWA de alcance global, basada en inteligencia artificial, orientada a la estimación del riesgo cardiovascular, la generación de recomendaciones alimenticias con ingredientes específicos, planes de vida saludable, rutinas de ejercicio personalizadas y el seguimiento continuo del estado de salud del usuario.

La plataforma estará disponible para cualquier persona con acceso a internet y navegador compatible, será instalable en móvil, tablet o desktop, funcionará offline mediante Service Workers y enviará notificaciones push para alertas preventivas. El sistema integra seis módulos funcionales:

1. Ingreso de indicadores de estilo de vida asociado a un identificador anónimo generado en el propio dispositivo, sin registro de usuario ni recolección de datos personales identificables.
2. Estimación del riesgo cardiovascular a partir de frecuencia cardíaca en reposo, peso, horas de sueño y nivel de estrés percibido. El prototipo implementa actualmente un modelo heurístico ponderado, cuyos umbrales se sustentan en la literatura clínica, y el trabajo incorpora el entrenamiento y la evaluación de un modelo supervisado sobre datos poblacionales reales (Sección 4.3) que constituye la base del estimador definitivo. La explicabilidad es directa por construcción: tanto el modelo heurístico como la regresión logística informan la contribución de cada indicador sobre el puntaje final, sin requerir métodos de atribución post hoc.
3. Recomendaciones alimenticias personalizadas con ingredientes, cantidades, métodos de preparación, alternativas regionales y planes semanales con lista de compras automatizada.
4. Recomendaciones de vida saludable que abarcan manejo del estrés, calidad del sueño, hidratación y hábitos cotidianos.
5. Rutinas de ejercicio adaptadas al nivel de riesgo con progresividad automática y alertas de seguridad.
6. Sistema de seguimiento con dashboard interactivo, alertas preventivas y reportes periódicos exportables en PDF.

4.2 Limitaciones

El proyecto presenta varias limitaciones que conviene declarar de entrada. El desarrollo se limita a un prototipo funcional en fase experimental, sin implementación directa en instituciones médicas, y la validación se centra en métricas computacionales de desempeño y en pruebas de usabilidad.

Las recomendaciones generadas son de carácter orientativo y no sustituyen el criterio del profesional de salud. La disponibilidad de ingredientes puede variar según la región del usuario; las funcionalidades offline dependen del soporte del navegador para Service Workers; y la exactitud de la estimación está condicionada por la calidad y veracidad de los datos que ingrese el usuario, dado que el sistema no cuenta con verificación clínica directa.

Sobre los conjuntos de datos conviene precisar el alcance real de su uso. La fuente de entrenamiento es NHANES 2021-2023 (CDC, 2024), seleccionada porque es el único conjunto de acceso público que mide las mismas variables que la aplicación captura. Los tres conjuntos citados inicialmente en la propuesta fueron verificados y descartados como corpus de entrenamiento por razones distintas, que se documentan a continuación.

El UCI Heart Disease (Janosi et al., 1988) es de acceso abierto y fue verificado: su subconjunto usable, `processed.cleveland.data`, contiene 303 registros y 14 variables, de los cuales 6 presentan valores faltantes. Sus predictores exigen exámenes de laboratorio y prueba de esfuerzo (colesterol sérico, glucemia en ayunas, electrocardiograma en reposo y frecuencia cardíaca máxima bajo esfuerzo) que Pulso no solicita por decisión de diseño. La intersección entre sus variables y las que captura la aplicación es nula, de modo que se conserva como antecedente metodológico y no como fuente de datos.

El Framingham Heart Study (Dawber et al., 1951) no es de descarga libre. Su acceso se tramita ante el repositorio BioLINCC del National Heart, Lung, and Blood Institute y exige aprobación de un comité de ética institucional, completa o expedita, además de un acuerdo formal de uso de datos, plazos incompatibles con el cronograma del presente trabajo. Por su parte, el Global Health Observatory de la OMS (2026b) publica indicadores agregados por país y no registros individuales, por lo que sustenta las cifras epidemiológicas de contexto pero no permite entrenar un estimador individual.

El uso de NHANES impone cuatro restricciones que condicionan la interpretación de los resultados de la Sección 4.3 y que se declaran de manera explícita. Primera: el diseño de la encuesta es transversal, de modo que el modelo estima la asociación entre el estado actual del participante y el antecedente de un evento cardiovascular, y no la incidencia futura de dicho evento; el prototipo no realiza, por tanto, predicción prospectiva. Segunda: la variable de estrés se aproximó mediante el cuestionario PHQ-9, instrumento validado que mide síntomas depresivos y no estrés percibido, dado que el ciclo no incorpora una escala de

estrés; se trata de una equivalencia aproximada. Tercera: el desenlace es autorreportado por el participante y no verificado contra historia clínica. Cuarta: se omitieron los ponderadores de muestreo complejo, admisible para un clasificador demostrativo pero incompatible con la generación de estimaciones poblacionales.

Finalmente, la validación externa del estimador en población colombiana queda planteada como línea de trabajo posterior, dado que NHANES describe a la población de los Estados Unidos y la transferencia de un modelo de riesgo entre poblaciones requiere recalibración.

4.3 Resultados Preliminares del Estimador

Con el fin de sustentar empíricamente el modelo de estimación, se construyó una muestra analítica a partir de siete archivos del ciclo NHANES 2021-2023 (CDC, 2024), cruzados por identificador de participante. Se retuvieron los adultos de 18 años o más con las cuatro variables de Pulso completas y desenlace cardiovascular conocido, obteniendo **5.043 participantes con 597 casos positivos (11,8 %)**. La edad media es de 53,6 años, la frecuencia cardíaca media de 70,8 lpm, el índice de masa corporal medio de 29,7 y la duración media del sueño de 7,7 horas.

La correspondencia entre las variables de la aplicación y las de la encuesta es directa: la frecuencia cardíaca en reposo se toma de BPX0PLS1, medida por oscilometría tras cinco minutos de reposo en posición sentada; el peso de BMXWT, medido en el centro de examen y no autorreportado; las horas de sueño de SLD012; y el estrés se aproxima mediante el puntaje total del PHQ-9. El desenlace agrupa infarto, angina, enfermedad coronaria, falla cardíaca y accidente cerebrovascular (MCQ160B a MCQ160F).

Se evaluaron cuatro modelos supervisados mediante partición estratificada 70/30 y validación cruzada de cinco pliegues, contrastados contra la heurística ponderada que implementa el prototipo. La Tabla 1 resume el desempeño.

Tabla 1. *Desempeño discriminativo de los modelos evaluados sobre NHANES 2021-2023.*

Modelo	Variables	AUC	AUC VC
Heurística ponderada actual	FC, sueño, estrés	0,565	–
Regresión logística	Las 4 de la app	0,605	0,600
Gradient boosting	Las 4 de la app	0,572	0,590
Regresión logística	Las 4 + edad y sexo	0,812	0,802
Gradient boosting	Las 4 + edad y sexo	0,787	0,787

AUC: área bajo la curva ROC sobre la partición de prueba ($n = 1.513$). AUC VC: media de validación cruzada de cinco pliegues. La heurística se evaluó invirtiendo el puntaje, dado que en la aplicación un valor alto indica mejor estado.

El resultado principal es que los cuatro indicadores de estilo de vida que la aplicación captura poseen, por sí solos, una capacidad discriminativa limitada: un AUC de 0,605 se sitúa apenas por encima del azar, y la heurística vigente alcanza 0,565. La incorporación de edad y sexo eleva el AUC a 0,812, con una sensibilidad de 0,793 y una especificidad de 0,702 en el punto de Youden.

Los odds ratio estandarizados explican el fenómeno: la edad presenta un OR de 4,16 por desviación estándar y el sexo de 0,64, magnitudes que dominan sobre el índice de masa corporal (1,73), el PHQ-9 (1,52) y la frecuencia cardíaca (1,15). Este hallazgo tiene una consecuencia directa de diseño, y es que el factor limitante del estimador no es la ausencia de variables de laboratorio, como se presumía en la formulación inicial del proyecto, sino la ausencia de dos campos demográficos que el usuario puede aportar sin intervención clínica. En consecuencia, se incorpora al alcance la solicitud de edad y sexo en el registro inicial de la aplicación.

Dos precisiones sobre los coeficientes. El peso y el índice de masa corporal son colineales, por lo que el modelo reparte el efecto entre ambos y el peso aparece con un OR inferior a la unidad, situación que no debe leerse como un efecto protector. De igual forma, la duración del sueño presenta un OR de 1,12, atribuible a confusión por edad y morbilidad previa y no a una relación causal.

5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo General

Desarrollar Pulso, una Aplicación Web Progresiva (PWA) basada en inteligencia artificial para la estimación del riesgo cardiovascular, la generación de recomendaciones alimenticias con ingredientes específicos, planes de vida saludable, rutinas de ejercicio personalizadas y seguimiento continuo, orientada a la prevención cardiovascular a nivel mundial.

5.2 Objetivos Específicos

- Diseñar la arquitectura de Pulso como PWA, definiendo y justificando la selección tecnológica de sus componentes, la integración de Service Workers, persistencia local y notificaciones push, junto con el modelo de estimación del riesgo cardiovascular y el sustento bibliográfico de sus umbrales y ponderaciones.
- Desarrollar los módulos funcionales de Pulso: estimación de riesgo cardiovascular, recomendaciones alimenticias con ingredientes específicos, planes de vida saludable, rutinas de ejercicio con progresividad automática y sistema de seguimiento con dashboard y reportes en PDF.
- Validar el prototipo mediante la evaluación del estimador de riesgo sobre datos poblacionales reales, empleando métricas de discriminación y calibración con partición estratificada y validación cruzada, complementada con pruebas de usabilidad con usuarios representativos, la revisión de un profesional de salud y la verificación del funcionamiento en distintos dispositivos y condiciones de conectividad.

6. CONCLUSIONES

Las enfermedades cardiovasculares constituyen, simultáneamente, un desafío médico, tecnológico y social. La detección tardía del riesgo, la fragmentación de los datos clínicos, las barreras de acceso a servicios preventivos y la baja alfabetización en salud configuran un escenario complejo que demanda soluciones integrales y no fragmentadas.

Desde la ingeniería de sistemas, la combinación de estimación algorítmica del riesgo, arquitecturas web progresivas y diseño centrado en el usuario ofrece una vía concreta para acercar la prevención cardiovascular a poblaciones que hoy no tienen acceso a herramientas digitales de tamizaje. Una PWA como Pulso permite que la evaluación de riesgo, las recomendaciones alimenticias y los planes de ejercicio estén disponibles offline, sean instalables sin pasar por una tienda de aplicaciones y se actualicen de forma transparente.

La revisión de antecedentes confirma que los modelos de IA pueden superar a los algoritmos clásicos en la estratificación del riesgo (Weng et al., 2017; Krittanawong et al., 2020), y que las arquitecturas PWA son una vía viable para llegar a contextos con conectividad limitada (Biduski et al., 2020). Pulso integra estos elementos en una propuesta que va más allá de la estimación: incorpora recomendaciones nutricionales con ingredientes específicos, planes de vida saludable y rutinas de ejercicio adaptadas al nivel de riesgo del usuario.

El trabajo también aporta evidencia empírica sobre una pregunta de diseño que la literatura de prototipos de salud digital suele dejar implícita: cuánto riesgo cardiovascular puede estimarse sin datos de laboratorio. La evaluación sobre 5.043 adultos de NHANES 2021-2023 muestra que los indicadores de estilo de vida autorreportados alcanzan un AUC de 0,605, mientras que agregar edad y sexo lo eleva a 0,812. El factor limitante no era, entonces, la ausencia de exámenes clínicos, sino la de dos campos demográficos elementales. Reconocer y cuantificar esa restricción, en lugar de sortearla, permite delimitar con honestidad el alcance del prototipo y orienta su rediseño.

Como trabajo de grado, este proyecto aporta tanto al campo de la salud digital como a la ingeniería de sistemas aplicada al sector salud, y se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados a salud y bienestar, reducción de desigualdades e innovación tecnológica. Las próximas fases del trabajo abordarán el diseño metodológico detallado, los instrumentos de recolección y la validación con usuarios representativos y revisión de un profesional de la salud.

REFERENCIAS

- [1] Biduski, D., Bellei, E. A., Rodriguez, J. P. M., Zaina, L. A. M., & De Marchi, A. C. B. (2020). Assessing long-term user experience on a mobile health application through an in-app embedded conversation-based questionnaire. *Computers in Human Behavior*, 104, 106169. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.106169>
- [2] Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics. (2024). *National Health and Nutrition Examination Survey: August 2021 – August 2023 data files* [Conjunto de datos]. U.S. Department of Health and Human Services. <https://wwwn.cdc.gov/nchs/nhanes/continuousnhanes/default.aspx?Cycle=2021-2023>
- [3] Dawber, T. R., Meadors, G. F., & Moore, F. E. (1951). Epidemiological approaches to heart disease: The Framingham Study. *American Journal of Public Health*, 41(3), 279–281. <https://doi.org/10.2105/AJPH.41.3.279>
- [4] Detrano, R., Janosi, A., Steinbrunn, W., Pfisterer, M., Schmid, J., Sandhu, S., Guppy, K., Lee, S., & Froelicher, V. (1989). International application of a new probability algorithm for the diagnosis of coronary artery disease. *American Journal of Cardiology*, 64(5), 304–310. [https://doi.org/10.1016/0002-9149\(89\)90524-9](https://doi.org/10.1016/0002-9149(89)90524-9)
- [5] Janosi, A., Steinbrunn, W., Pfisterer, M., & Detrano, R. (1988). *Heart Disease* [Conjunto de datos]. UCI Machine Learning Repository. <https://doi.org/10.24432/C52P4X>
- [6] Krittanawong, C., Virk, H. U. H., Bangalore, S., Wang, Z., Johnson, K. W., Pinotti, R., Zhang, H., Kaplin, S., Narasimhan, B., Kitai, T., Baber, U., Halperin, J. L., & Tang, W. H. W. (2020). Machine learning prediction in cardiovascular diseases: A meta-analysis. *Scientific Reports*, 10(1), 16057. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-72685-1>
- [7] Liao, P., Greenewald, K., Klasnja, P., & Murphy, S. (2020). Personalized HeartSteps: A reinforcement learning algorithm for optimizing physical activity. *Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies*, 4(1), 1–22. <https://doi.org/10.1145/3381007>
- [8] Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. (2022). *Análisis de Situación de Salud (ASIS) Colombia*. Bogotá D.C. <https://www.minsalud.gov.co>
- [9] National Heart, Lung, and Blood Institute. (2026). *Framingham Heart Study: Three generations of dedication* [Sitio web]. Recuperado el 15 de agosto de 2026, de <https://www.framinghamheartstudy.org>

- [10] Observatorio Nacional de Salud. (2021). *Informe sobre enfermedades cardiovasculares en Colombia*. Instituto Nacional de Salud. <https://www.ins.gov.co>
- [11] Organización Mundial de la Salud. (2026a). *Cardiovascular diseases (CVDs): Key facts*. OMS. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-cvds>
- [12] Organización Mundial de la Salud. (2026b). *Global Health Observatory* [Repositorio de datos]. Recuperado el 15 de agosto de 2026, de <https://www.who.int/data/gho>
- [13] Pinzón, A., Aristizábal, J. C., Cubillos-Garzón, L. A., González, C., & Lara-Díaz, M. F. (2020). Factores de riesgo cardiovascular en población adulta colombiana: brechas en tamizaje y prevención. *Revista Colombiana de Cardiología*, 27(4), 263–272.
- [14] Weng, S. F., Reps, J., Kai, J., Garibaldi, J. M., & Qureshi, N. (2017). Can machine-learning improve cardiovascular risk prediction using routine clinical data? *PLoS ONE*, 12(4), e0174944. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174944>
- [15] Zeevi, D., Korem, T., Zmora, N., Israeli, D., Rothschild, D., Weinberger, A., Ben-Yacov, O., Lador, D., Avnit-Sagi, T., Lotan-Pompan, M., Suez, J., Mahdi, J. A., Matot, E., Malka, G., Kosower, N., Rein, M., Zilberman-Schapira, G., Dohnalová, L., Pevsner-Fischer, M., ... Segal, E. (2015). Personalized nutrition by prediction of glycemic responses. *Cell*, 163(5), 1079–1094. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2015.11.001>